

现代科学发展的哲学思考

钱学森的哲学探索

钱学敏

内容提要 本文联系钱学森的特殊经历,从人类智慧的结晶——马克思主义哲学、现代科学技术体系、对世界本质的探讨、科技革命与社会革命、世界社会形态等方面,系统地论述了钱学森哲学思想的形成和发展;文章最后归结为:钱学森在马克思主义哲学思想指导下,继承和发扬了中国古代哲学的精华——整体观,汲取现代科学技术特别是系统科学最新成果,创造性地提出了集古今中外智慧之大成的“大成智慧学”。这一新学说,也是他半个世纪以来亲身经验的总结,是他全部智慧的升华。

关键词 马克思主义哲学 现代科学技术体系 场 渺观 胀观 整体观 大成智慧学

钱学森不仅是一位有杰出贡献的著名科学家,而且是一位颇有创见的马克思主义哲学家。他的哲学思想形成、发展过程与其科学技术生涯紧密联系在一起,是从工程技术到技术科学,又到社会科学,再走进马克思主义哲学的大门。因而他的哲学思想具有鲜明的科学性与实践性。

钱学森青少年时代,在北京师范大学附属中学上学,高中在理科部。学校教育注重理工结合,除一般数理化课程外,还学非欧几何学、工业化学、伦理学等,为他在科学文化、文学艺术等方面打下了坚实的基础。并深受鲁迅先生、林砺儒校长、董鲁安老师等的先进思想影响,爱国忧民,立志报国。

1929年夏,考入上海交通大学机械工程系(铁道门),学的基本上是工程课。但电机工程教授钟兆琳、工程热力学教授陈石英等都非常重视培养学生的理论根柢,以及把严密的科学理论与工程实际结合起来的方法,使年轻的钱学森懂得了理论必须为实际工程技术服务。大学期间,他除学习专业课程外,还利用节假日自学了一些中外哲学名著,认为唯物论、唯物史观很有道理,而唯心论则不切实际,从而初步形成唯物主义世界观。当时,他还参加过中国共产党外围组织的小型讨论会,更加激发了他的爱国主义思想,蔑视强大的帝国主义,下决心为中国人民服务。

1934年,钱学森考取清华大学公费留学生,专业是飞机设计。1935年8月,赴美国麻州理工学院(偏重工科)学习。次年,以优异成绩获得航空工程硕士学位,论文题目是《湍流附面层的实验研究》,不是纯粹抽象的理论计算。

1936年夏,到加州理工学院(重在理工结合)进修。他选修了不少理科课程,如:微分几何、复变函数论、量子力学、广义相对论、统计力学等。师从世界著名力学大师冯·卡门(Theodore von karman)教授,卡门着力采用 Seminar 等多种民主研讨方式,锻炼他的学生们创造性思维的能力,使他们掌握从工程实践中提取理论研究对象的原则,以及把理论应用到工程实践中去

的方法,特别强调理论必须真正解决实际中的关键问题。钱学森当时搞应用力学研究,但总是与搞同一专业实验工作的人结为好友,天天去观察实验情况,时时交换看法,有时也解决一些工程实际中的问题。他应用数理理论解决工程技术问题,屡试不爽,遂于1939年6月完成了《高速气动力学问题的研究》等论文四篇,荣获航空和数学博士学位。

第二次世界大战爆发后,美国重视军事科学的研究,钱学森除担任教学工作外,还参与了美国最初的火箭、导弹研制工作,担任美国航空喷气公司的技术顾问,兼美国海军炮火研究所顾问。1945年初,又被美国空军聘为科学咨询团团员。这个团曾为美国空军提供了一个远景发展意见。由此,也锻炼了他从宏观和长远处着眼,总体规划科学技术研究与发展的思想方法与工作方法。欧战结束前夕,钱学森与冯·卡门随科学咨询团,考察英、德、法等国的航空研究,进一步掌握了其中的尖端技术与组织领导经验。

钱学森在麻州理工学院和加州理工学院从事教学与研究十几年来,一直十分注重努力用科学理论去解决工程实践中出现的新问题,并时常总结经验教训,探索科学的、创造性的思维规律。从而相继在薄壳理论、气动力学、工程控制论、物理力学,以及火箭技术、喷气推进、超声速飞机设计等方面取得了卓越成就,发表50余篇科学论文,成为世界上颇有名望的优秀应用力学家。1947年初,被提升为正教授。同年与声乐艺术家蒋英结为伉俪。

钱学森在美国20年,正值美国经济萧条和战乱,因而对资本主义制度的弊端有切身的体验。他平时除钻研科学技术外,还阅读了《资本论》、《反杜林论》等部分篇章,参加过当时加州理工学院一些学生自发组织的马列主义学习小组,议论时事,反对法西斯战争,支持中国抗日。进一步接触到唯物史观、辩证法、唯物论等马克思主义哲学思想。1950年,在他即将离美报效祖国之际,被指控为美国共产党员,受到麦卡锡主义的残酷迫害、拘留、软禁,长达五年之久。

经过坚决的斗争,并在周恩来同志的关怀下,钱学森于1955年10月回到祖国,立即与钱伟长等筹建中国科学院力学研究所。不久就投入新中国的国防科研事业,几十年来为发展中国的航天工业、加强国防建设,研制、发射火箭、导弹、卫星,奉献了自己的全部智慧和精力。

钱学森于1959年加入中国共产党,现为中国科学院和中国工程院院士、中国科学技术协会名誉主席、全国政协副主席。

1957年,他的《工程控制论》一书获中国科学院自然科学一等奖;1979年,获加州理工学院“杰出校友”奖;1985年与其他合作者一起,获全国科技进步特等奖;1989年,被授予“威拉德·小洛克韦尔”奖章和“世界级科学与工程名人”、“国际理工研究所名誉成员”称号,表彰他对火箭、导弹技术、航天技术和系统工程理论作出的重大开拓性贡献;1991年10月,国务院、中央军委决定授予“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和一级英雄模范奖章,表彰他为发展我国科学技术和国防科技事业作出的贡献,以及对祖国建设事业的献身精神。

他在回忆自己走向马克思主义哲学的过程时说:“从高中(是理科部)到十一届三中全会,大约半个世纪,我在理工方面学习和工作。主要是自然科学与工程技术的结合,不是纯科学工作者,也不是工程师,是从科学理论到工程实际。是‘冷’与‘热’的结合,也由此悟到马克思主义的伟大真理。”

他还说:“‘文化大革命’使我觉悟。感到只是理与工是不够的,不懂得社会科学不行,所以开始下功夫学社会科学,也涉及哲学。”1978年以后,他多次应邀到中共中央党校讲授“社会主义现代化建设的科学和系统工程”专题课,把注意力更多地转向马克思主义哲学。经过艰苦探索,他提出许多具有时代特征、科学价值和实践意义的哲学思想。对于丰富和发展马克思主义

哲学做出了独特的贡献。

一、马克思主义哲学是人类智慧的结晶

钱学森认为,“马克思主义哲学,辩证唯物主义是人类一切知识的最高概括。”^①辩证唯物主义是马克思主义哲学的核心,历史唯物主义、自然辩证法、认识论与辩证唯物主义不是并列关系,是它的下属层次。辩证唯物主义反映了自然界、人类社会和思维发展的普遍规律,也就是反映了所有科学的普遍而共同的规律。马克思主义哲学是现代科学技术(包括科学的社会科学)成果的最高概括,是人类智慧的结晶,一切科学、理论都应坚持以马克思主义哲学为指导。

同时,他认为,“马克思主义哲学也是人类一切实践经验的最高概括”。哲学并不神秘,实践出真知。马克思主义哲学只有深入实际、反复实践才能发展。当今马克思主义正面临一个新的时代,研究它的发展将涉及整个世界。不仅要研究当代世界政治、经济发展的实际,更应注意研究当代科学技术发展的实际,特别是现代科学技术革命对生产发展、社会进步的影响。他曾说:“总结近一百年来的历史教训,我们认为马克思主义哲学是有其崇高的位置的,但是,哲学作为科学技术的最高概括,它是扎根于科学技术中的,是以人的社会实践为基础的;哲学不能反对也不能否定科学技术的发展,只能因科学技术的发展而发展,不然岂不僵化了吗?哲学家们要看到今天自然科学、科学的社会科学正处于重大突破的前夕,正酝酿着一系列技术革命,所以要力求主动,不断吸取新科学、新技术的成就作为发展马克思主义哲学的素材。”^②

二、马克思主义哲学与现代科学技术体系

钱学森赋予“科学”、“技术”以明确的含义。他说:“客观世界是不以人的意志为转移而存在的,人首先要认识客观世界,才能进而改造客观世界。从这一基本观点出发,认识客观世界的学问就是科学(包括自然科学、社会科学等等),改造客观世界的学问就是技术。”^③

70年代后期,在马克思、恩格斯特别是毛泽东哲学思想及其科学技术观的影响下,他运用辩证唯物论和系统科学的观点、方法,注意观察与研究世界科技发展的成果与趋势,逐步形成了马克思主义哲学与现代科学技术体系的整体构想。

这个整体构想是一个开放的矩阵式纵横交错的系统。整个体系从纵向分为三个层次:最高层次是马克思主义哲学,也就是辩证唯物主义,最下面的层次是现代科学技术十大部门,其间通过十架“桥梁”把马克思主义哲学与十大科学技术部门联在一起。从横向来看,这十大科学技术部门是:自然科学、社会科学、数学科学、系统科学、思维科学、人体科学、文艺理论、军事科学、行为科学、地理科学等。其中每一个科学技术部门又按照是直接改造客观世界,还是比较间接地联系改造世界的原则,划分为:基础科学、技术科学、工程技术三个层次(文艺理论的层次略有所异)。与十大科学技术部门相对应,过渡到马克思主义哲学的“桥梁”是:自然辩证法、历史唯物主义、数学哲学、系统论、认识论、人天观、美学、军事哲学、社会论、地理哲学等。这十架“桥梁”分别概括了十大科学技术部门中带有普遍性、原则性、规律性的东西,即各门科学技术的哲学,因此,应把它们共同作为马克思主义哲学的内容和基石。各门科学的理论与实践都要以马克思主义哲学为指导,马克思主义哲学又要以所有科学理论的最新成果,来丰富和发展自己。

凡尚不能纳入这个体系中的、不符合马克思主义哲学的东西,或者说,还不成其为科学的、只是一些经验性的、非逻辑性的东西,一些实际感受、直观、灵感、潜意识等都暂列在系统的外围,通过人们主动地去反复分析、鉴别、提炼,逐渐将其中一切有价值的东西汲取进来,深化、发展整个科学技术体系。因而现代科学技术体系和哲学,作为人类认识世界和改造世界的整个知识系统,它是一个开放的动态系统,随着科学的发展、社会的进步、认识的深化、智能的提高,将不断丰富、完善、日益趋近绝对真理。

现代“科学技术体系,包括了人类现在所认识到的客观世界规律的全部精华,它就是智慧的泉源。而这个科学技术体系的最高概括——马克思主义哲学难道还不是人类智慧的结晶吗?”^④“因此结论是:要有智慧就必须懂得并会运用马克思主义哲学去观察分析客观世界的事物。这样我们就重新肯定了哲学的涵义:智慧的学问。但更明确了,必须是马克思主义哲学。”^⑤

三、新的科学分类方法

钱学森认为,客观物质世界既是统一的,又是充满矛盾的,它由纷繁复杂、不断运动变化的各种系统所组成。要想认识整个客观世界,就必须按照实际情况,分别从各个不同角度去研究,因而,科学部门的分类,也是从实际出发、以研究问题或看问题的角度之不同来划分的;它们的研究对象都是统一的、相同的,即整个客观世界(包括自然的和人为的),人既有精神活动,也是客观世界的一部分。按此标准,自然科学就是从物质在时空中的运动、物质运动系统的不同层次、不同层次的相互关系这个角度去研究整个客观世界。社会科学是从人类社会的发展运动,即从人类社会这个开放的复杂巨系统的内部运动,以及客观世界对其发展运动的影响,这个角度去研究整个客观世界的。数学科学是研究客观世界中数量与质量的辩证统一的,数学的“定义、公理和逻辑都来自人的实践,即人与客观世界相互作用的经验累积。”^⑥系统科学是从普遍存在的系统的结构与功能的观点出发,去研究整个客观世界的。思维科学则是从人脑通过思维活动,如何能够正确地认识整个客观世界,并能进行创造性的思维这个角度去展开研究的。人体科学是从人体结构和功能如何承受整个客观世界影响和作用并在其中发展和运动的角度进行研究的,以便更好地保护和发挥人体潜在的功能。文艺理论固然是以人为研究对象,但也可以说是研究整个客观世界中普遍存在的真、善、美与假、恶、丑既对立又统一的关系的。军事科学的研究目前已不限于常规武器的战争,而“是研究整个客观世界中不同集团的矛盾和斗争的”,包括商战、智力战等等。行为科学是从个人与社会的相互作用这个角度去观察和研究整个客观世界,研究如何引导和控制社会中个人的行为的。现在人的活动不但涉及整个地球,而且已经深入地下,上至天空,以至太阳系……。所以,人类社会与整个客观世界密不可分,合为一个整体。地理科学侧重研究人类社会赖以生存的自然环境,是从地球与人类社会,与宇宙天体的相互联系、相互作用中,研究整个客观世界的。

钱学森的科学分类法,突破了18世纪林奈(Linnaeus)按动物、植物、矿物外部特征的人为分类法,扩展了19世纪恩格斯按照物质运动形式区分自然科学各门类的方法,同时,也深化了毛泽东关于矛盾特殊性是科学研究领域划分根据的思想。由于钱学森认为各门科学研究的对象都是统一的物质世界,区分只是研究的角度不同,这就从根本上拆除了以往各门科学技术之间仿佛永远不可逾越的中界,也必然使辩证唯物主义哲学与各门科学技术内在地、紧密地融铸

在一起,构成统一、完整的现代科学技术体系。为科学与智慧的创新和发展开拓广阔的前程。

四、对世界本质的深入探讨

1985年1月28日,钱学森在一次报告中说:“现在科学发展的一个重要方面就是高能物理、基本粒子。这些学问实际上是说明:我们这个世界到底是怎样的世界。从17世纪的牛顿力学开始,我们研究的是宏观世界,就是从太阳系到地球上的东西,如汽车、人是如何运动的,这些是对宏观世界的认识。到了本世纪初,特别是20年代末30年代初,发生了这么两件事:一是量子力学的出现。量子力学研究的是比分子更小的东西。分子的大小为 10^{-8} 厘米,在这个尺度以下,牛顿力学无能为力,要用量子力学。这就是从宏观到微观,宏观用牛顿力学,微观就要用量子力学。二是广义相对论的诞生。如果研究范围扩大到比太阳系还要大,如银河星系,牛顿力学也就不行了。银河星系象个大盘子,直径为10万光年,对这样大的范围进行研究就要用广义相对论。所以,天文学家说,宏观尺度以上,还有一个叫宇观。这样可分为三个层次,最大的是宇观,其次是宏观,最小的是微观,研究的对象分别是银河星系、山川物体和基本粒子。

随着自然科学的发展,现在发现微观世界中,物体之间有四种作用力,最初的是万有引力,稍大一些的是弱作用力,再大一些的是电磁作用力,最强的是强作用力。物理学家觉得这四种作用力太多了,于是要求建立一个完整理论,把这四个作用力统一起来,这就是大统一场论。在对这一理论的研究中,现在发现要把它们统一起来,就必须考虑一种新的作用力的场,这种新的场是英国爱丁堡大学希格斯发现的,这个场就被称为‘希格斯场’。这个场极细小,远远要比基本粒子小,它的大小为 10^{-34} 厘米,所以微观不行了,需要有一个新概念,这就是微观以下的一个层次,我随便称之为‘渺观’。渺观中的希格斯场恰恰又可以用来解释我们现在的宇宙是怎样形成的,这样最小和最大就联系起来了。

过去在物理学界和天文学界曾根据天文观测提出一个叫‘大爆炸理论’的学说,它认为我们现在的宇宙,从望远镜观测的结果来推算,大约的尺度是100多亿光年。但如此大的宇宙开始时是很小的,是逐步膨胀的、‘爆炸’的。这一理论过去曾碰到过问题,宇宙在爆炸的第一瞬间之前是什么东西呢?这在哲学上解释不通,这个问题恩格斯在《反杜林论》中就提出过。现在用‘希格斯场’可以解释了,爆炸的过程是很复杂的,这不是唯一的爆炸,宇宙是无限的,这一爆炸只是宇宙的一个局部的爆炸,这样宇宙密有起点的问题就解决了。这就不能称为‘大爆炸理论’,而要称为‘膨胀理论’。所以,在宇观之上,还有多个宇宙同时存在的问题,这是由‘膨胀理论’引起的,我给它起个名字叫做‘胀观’。”^⑦

钱学森依据近年来物理学、天文学的成就,在“宇观”、“宏观”、“微观”之外,提出树立“胀观”与“渺观”的新思路,扩展了人们认识宇宙的视野,进一步证实了世界的物质性,从而丰富了马克思主义的宇宙观。

客观世界本身运动的规律到底是决定性还是非决定性的问题,自古以来,争论不休。钱学森认为,“决定性与非决定性辩证统一的,这就是混沌与有序的相互关系。”“是低层次的混沌产生高一个层次的有序。”客观世界的规律是决定性的,“但由于人认识客观世界的局限性,会有暂时要引入非决定性的必要。这是前进中的驿站,无可厚非,只是决不能满足于非决定性而不求进一步地澄清。”^⑧

由此,钱学森猜想:“微观层次的量子力学所表现出来的非决定性,实际是决定性的渺观层

次中十维时空运动的混沌所形成的。本来是决定性的运动,但看来是非决定性的运动。这是因为超弦的渺观世界是十维时空,有六维在微观世界看不见,不掌握,因而有六个因素没有考虑,漏掉了,可以说是因为微观世界科学家的‘无知’,造成本来是决定性的客观世界,变得好像是是非决定性的了。”^⑧

钱学森关于“决定性与非决定性”的观点,进一步论证了世界的本质,描绘了世界的图景。

五、关于科技革命与社会革命

钱学森认为,科学革命是人认识客观世界的飞跃,技术革命是“人类在改造客观世界的斗争中技术上的飞跃。”^⑨“由科学革命、技术革命又会引起经济基础的飞跃,这就是产业革命。……产业革命所引起的上层建筑和思想意识、文化领域的飞跃,便是政治革命和文化革命。”^⑩

依据唯物史观,钱学森认为,从古至今人类历史上出现了五次产业革命:第一次,大约发生在一万年以前,人从采集狩猎为生,发展到开始搞种植业和畜牧业,开创了第一产业(农业……),由此引起从原始公社到奴隶社会的政治革命。

第二次,出现在奴隶社会后期,由于生产的发展,人们不仅为自己的生活、消费而生产,而且为交换而生产,出现了商品,由此引起从奴隶社会到封建社会的政治革命。

第三次,发生在18世纪下半叶至19世纪初,始于英国蒸汽机技术革命,以机器为基础的近代工业遍及欧洲,创立了第二产业(工业……)。资本主义制度逐步代替了欧洲的封建专制制度,也是一场社会革命。

第四次,发生在19世纪末到20世纪初,由于物理学的革命、电动机的发明,促进了机电、通讯、电灯、广播等的发展,生产社会化,形成国际市场,从而创立第三产业(金融、贸易……)。资本主义从自由竞争走向垄断阶段,为新的社会革命准备条件。

第二次世界大战以后,蕴育了第五次产业革命,它是以相对论、量子力学等现代科学革命为先导、由核技术、激光技术、航天技术、生物工程等一大批高新技术的发展为动力的一场信息革命,形成了第四产业(科技业、咨询业、信息业……)。全世界将逐渐构成一个整体来组织生产,出现世界一体化的生产体系和社会形态。体力劳动与脑力劳动的差别逐渐缩小。

第六次产业革命即将到来,是由生物科学技术飞跃进步所带来的生产力乃至整个社会的大变革。主要“以太阳光为能源,利用生物(包括植物、动物及菌物)和水与大气,通过农、林、草、畜、禽、菌、药、渔、工、贸等知识密集型产业的革命。”^⑪它的“主战场不是在比较富裕的大城市,而是在比较贫困的田野、山林、草原、海疆和沙漠。”^⑫因而,“其社会后果是消灭工业与农业的差别、消灭城乡差别。”^⑬

21世纪相继到来的第七次产业革命,将是以人体科学为主导,带动各种科学技术飞速发展,特别是“用系统学的理论,把中医、西医、民族医学、中西医结合、民间偏方、气功、人体特异功能、电子治疗仪器等几千年人民治病、防病的实践经验总结出一套科学的、全面的医学”。^⑭真正科学而系统地建设人民体质。随着人体功能和智能的提高,加之先进科学技术的教育与设备,极大地扩展了人们的视野,人得到了改造,大智大德的全才脱颖而出,开创人的新世纪。

总之,当前我们所面临的第五次产业革命,以及在21世纪相继到来的第六次产业革命和第七次产业革命,将消灭人类历史上形成的三大差别,使人得到全面发展,叩响共产主义的大门。

“社会主义中国的 21 世纪,第五次产业革命、第六次产业革命和第七次产业革命结合起来,将引发一次社会革命,新的一次社会革命。”^⑨

六、世界社会形态

人类社会如何从原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会,这种仅限于一个国家、一个地区的社会形态,过渡到共产主义社会,这种全世界一体化的社会形态,实现世界大同?钱学森提出了“世界社会形态”模式。

他说:“自从 19 世纪末期国家垄断资本主义的出现和第四次产业革命,使帝国主义横行全世界,搞殖民主义,但这是一方面。另一方面,世界经济走向一体化,也唤醒了殖民地的人民群众;同时又在比较不发达的地区实现了社会主义国家。因而从 19 世纪末期到 20 世纪中叶是世界经济一体化的过渡时期。经济是社会的基础,所以这个时期又是世界社会的形成时期。”

社会发展,“从分到合,合中又有矛盾斗争。人类历史已出现过多次,从部落到邦国,又从邦国诸侯到统一的国家”。今天我们正面临第五次产业革命,世界经济更紧密地联为一体。“全世界有近 200 个独立国家和地区,现在已有 184 个独立国家参加了联合国组织。谁也不能完全孤立在这个世界上。”“世界已逐渐形成一个大社会,哪个国家也不能闭关自守,闭关自守只会落后。世界一体化,经济文化交往频繁。这只是事物的一个方面;另一方面,国家政体不同:有资本主义,有国家垄断资本主义,还有在资本主义制度以前的国家,但又有社会主义的中国。国家又分发达国家与发展中国家,即‘南’与‘北’之分。是世界一体,又多极分割,矛盾斗争激烈。这是过渡到人类大同理想社会的必经阶段。”^⑩与这个阶段相应的世界社会形态,将是继资本主义社会形态之后,实现共产主义社会之前,一种过渡性的社会形态。它将逐渐打破地区、国家的界限,日益促进全世界政治、经济一体化。为实现共产主义社会,走向世界大同,奠定物质、精神、文化的坚实基础。

七、整体观与大成智慧学

钱学森晚年仍怀着对祖国人民的挚爱深情,为哲学与实践的结合殚精竭虑。他以马克思主义哲学为指导,继承和发扬了中国古代哲学的精华——整体观,并在总结半个世纪以来社会主义建设的经验教训、汲取现代科学技术特别是系统科学最新成果的基础上,赋予整体观以鲜明的科学性与实践性。强调“要从整体上考虑并解决问题”^⑪。

钱学森的整体观不是主观随意地猜测和虚构,而是与现代科学技术体系融铸在一起的。他认为,要想真正把握事物、特别是复杂事物的整体,得到对它的全面、正确的整体观,就必须运用辩证唯物论和现代科学技术体系的知识,甚至许多还不成其为科学的点滴感受和经验,才能科学地研究和反映客观事物的全貌。他把这套方法称为“大成智慧学”,“集大成,得智慧”。

建立在现代科学技术基础上的“大成智慧学”打开了创新求索的道路。科学研究中,运用广博的知识触类旁通,从事物整体关系的“形象”上,抓住事物的机理,才易于创新,“跨度越大,创新程度也越大。而这里的障碍是人们习惯中的部门分割、分隔,打不通。大成智慧学却教我们总揽全局,洞察关系,所以能促使我们突破障碍,从而做到大跨度地触类旁通,完成创新。”

理论联系实际是马克思主义哲学的基本原则,也是钱学森哲学思想的特点和红线,他具有

非凡的想象力,又极善于严谨而科学地使之付诸实践。80年代初,钱学森及其合作者对如何克服以往“还原论”之不足,运用大成智慧学,获得对复杂事物的整体观,提出了一套切实可行的方法,即“从定性到定量的综合集成法”。其实质是把各方面有关专家的知识和经验、各种类型的信息和数据与计算机的软硬件有机地结合起来,构成一个人-机结合的系统,对事物反复进行定性与定量的分析与综合,发挥综厚的、整体的优势,从而找出从总体上观察和解决问题的方法。亦称“大成智慧工程”(Metasynthetic Engineering)。

十年来,钱学森所倡导的建立社会主义建设的总体设计部,是他整体观的体现和运用。总体设计部以马克思主义哲学为指导,以现代科学技术体系为基础,采用“从定性到定量综合集成研讨厅体系”(Hall for workshop of Metasynthetic Engineering)的人-机结合方式进行工作。这个研讨厅体系“汇总了下列成功的经验和各种高新技术:1. 几十年来世界学术讨论的 Seminar^①;2. C3/I 及作战模拟;3. 从定性到定量的综合集成法;4. 情报信息技术;5. 第五次产业革命;6. 人工智能;7. ‘灵境’(virtual reality);8. 人-机结合智能系统;9. 系统学;10. ……”^②加之利用多媒体技术(multimedia technology)、信息网络、遥作技术(telescience)等,提供如同真实事物变化的情景,“使人感受到从前不能感受到的东西:大至宇宙,小至分子、原子,人都能审视感触!”这样,使工作者不仅可以集古今中外智慧之大成,扩大人的眼界、认识的深度与广度,而且必然迫使人们更新思维方式,创造性地从整体性、系统性、动态性上,把握自然、社会中的复杂事物,找出科学、民主决策的最佳方案。避免少数人说了算,或开个会议一议就定案的局限性与片面性。从思维方式来看,这是把形象思维与逻辑思维、性智与量智、科学与经验有机地结合起来,因而易于准确地把握事物的现象与本质、微观与宏观、部分与整体,把民主集中制原则、唯物辩证法贯彻到底。整体观和总体设计部(或称大成智慧学和大成智慧工程)不仅是党和国家决策的出发点和咨询机构,也是我们研究解决任何复杂性问题的思想方法和工作方法。它能最有效地避免唯心主义、形而上学,激发出智慧的灵光,其意义深远,是钱学森晚年对马克思主义哲学的实际运用与重大发展。

注:① 钱学森:《正确对待祖国历史文化传统 认真学习马克思主义哲学》,载《自然辩证法报》,1988年第2期。

② 钱学森:《科学学·科学技术体系学·马克思主义哲学》,载《哲学研究》1979年第1期。

③⑪ 钱学森 1992年12月11日会见王寿云等六人的谈话。

④⑤ 钱学森:《智慧与马克思主义哲学》,载《哲学研究》1987年第2期。

⑥ 钱学森 1993年10月29日给中国科学院数学物理学部的一封信。

⑦ 钱学森等著:《论系统工程》,湖南科学技术出版社,1988年10月版,第413—414页。

⑧⑨ 钱学森:《基础科学研究应该接受马克思主义哲学的指导》,载《哲学研究》1989年第10期。

⑩ 钱学森 1991年11月5日报告:《我们要用现代科学技术建设有中国特色的社会主义》,载《九十年代科技发展与中国现代化系列讲座》,湖南科学技术出版社 1991年版。

⑫⑬⑭⑮ 钱学森 1994年1月2日给王寿云等六人的信。

⑯ 《迎接第六次产业革命——钱学森关于发展农村经济的两封信》,载《光明日报》1993年2月19日。

⑰ 钱学森 1992年12月11日会见王寿云、于景元、戴汝为、汪成为、涂元季、钱学敏时的谈话。

⑱ 钱学森:《要从整体上考虑并解决问题》,载 1990年12月30日《光明日报》。

⑲ 这是国外一切成功的学术研究团体所采用的集体讨论形式。讨论时发扬民主,参加者围绕中心议题各抒己见,直言不讳,互相纠正,互相启发。讨论终结时,主持人做小结,讲清这次讨论明确了什么,还有什么问题有待以后探讨。

⑳ 钱学森 1992年3月2日给王寿云的信。

(作者单位 中国人民大学)

责任编辑 龚 言)

ABSTRACTS OF MAJOR ARTICLES

On the Philosophical Tssues of Constructing a Socialist Market Economy

by Huang Nanseng

This is the author's second essay to dwell on the socialist market economy from a philosophical perspective. It illustrates three points. First, instead of belonging to the category of production forces, the economic mode belongs to the category of production relations, and it is at a lower level of production relations than the basic economic system. Second, the values that play the leading role in socialist market economy should be socialist collectivism rather than individualism. Third, the theory of socialist market economy occupies a central position among the theories for constructing a chinese-characterized socialism.

On the Formation of New Theories for the Modernization of China—Historical Contributions of Sun Yat-sen, Mao Tse-tong and Deng Xiaoping

by Wang Dong

The modernization of China has been a great theme of many centuries. Since the song Dynasty, China has lost six good chances of social reform and modernization. Today, once again we are facing a great historical opportunity. Sun Yat-sen, Mao Tse-tong and Deng Xiaoping are three great historical figures in leading twentieth century Chinese modernization, and the Three People's principles, the Theory of New Democracy, and the Theory of Chinese-Characterized Socialism by the three great men respectively are the three principal theories in leading China to modernization. Putting forth the Theory of chinese-characterized Socialism, Deng Xiao-ping plays a decisive role at the historical turn. However, mao Tse-tong's contribution as the main founder of the socialist system should not be forgotten. The Theory of Chinese-characterized Socialism answers three questions on the level of theoretical consideration: the way to modernization China should take; the modernization of the social system; and the central part of modernization.

Philosophical Explorations of Qian Xuesen

by Qian Xuemin

The author of this essay explores systematically the formation and development of Qian Xueseng's philosophical views in the light of Qian's special experience, his absorption of Marxist philosophy, his observation of the system of modern science and technology, and his exploration of the essence of the world. Taken into consideration by the author are also the aspects of scientific and social revolutions and the various social patterns in the world. In conclusion, the author finds that under the guidance of marxist philosophy, and based on his inheritance of the cream of ancient Chinese philosophy—the view of organic whole, as well as his absorption of the latest achievements of modern science, especially of the theory of systematic science, Qian Xueseng advanced his Science of Great Intelligence, a theory that incorporates the achievements of all human intelligence, ancient and modern, foreign and do-

mestic. This theory summarizes the greatest accomplishment of his half-century long academic career.

Was There a “Womiantuguo State” During the Han dynasty in China? by Wang Zhongshu

In Fan Ye's *Houhanshu (History of the Late Han Dynasty)*, it is recorded that during the first year of the Han Emperor Andi's reign period Yongchu, envoys came with tributes from Shuai Sheng Deng (帅升等), King of the Woguo Kingdom, whose title, however, is “Prince of the Womianshangguo State (倭面上国王)” and “Prince of the womiantuguo State” (倭面土国王)” in a hand-copy of zhang chujin's *Hanyuan* (翰苑) and in Du You's *Tongdian* (通典) respectively, both printed in the Northern Song period and both now existing in a Japanese collection of books. As deciphered in this paper, the “Womiantuguo State” should be read as the “Womianshangguo State” which means “the shangguo (literally the major state) of the Womian.” Nevertheless, the word “Womian” (meaning the Wo people), actually, came from a misunderstanding of a comment by Ru Chun on the Geography volume of *Hanshu (History of the Han Dynasty)*. Therefore, the so called “Womianshangguo” or “Womiantuguo” State in fact did not exist in history.

On the Catagory of the Qing Music During the First Half of the Tang Dynasty

by Ge Xiaoyin

In order to distinguish accurately the Yan Music poems and the Yue Fu Music poems of the Han and Wei Dynasties, the most important thing is to clarify the category to which the Qing Music belongs. Currently, most scholars believe that the Qing Music falls into the category of the Yan Music. However, after checking carefully various kinds of ancient books on music, the author of this essay finds that the development of the concept of the Yan Music and Qing Music had different stages. During the first half of the Tang Dynasty, Qing Music was a form of music in itself, quite independent of the Yan music. The nature of the Qing Music was serious, offering a contrast to the Yan Music which was close to popular music at the time.

Should Liebknecht's Democratic Socialism Be Excluded from Scientific Socialism? —A Discussion with Mr. Zhao Yongqing

by Gao Fang

According to Mr. Zhao Yongqing, the Democratic Socialism which W. Liebknecht advocated in 1869 was not Scientific Socialism in any sense, for, he claimed, Liebknecht merely expounded the inseparable connections between democratism and socialism. The author's present essay argues that Liebknecht's Democratic Socialism not only illustrates the relationship between democratic revolution and socialist revolution, but also the connection between democracy and socialism. Although Liebknecht made quite a number of theoretical as well as political mistakes, he should not be denied as a proletarian revolutionist and an advocator of scientific socialist. In fact, his advocacy of Democratic Socialism is an important factor to indicate that Marx and his followers equated Democratic Socialism to Scientific Socialism since the Mid-1860. Consequently, the Democratic Socialism which Liebknecht advocated belongs to the category of Scientific socialism.